



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3

«Подготовка изображений и визуализация в Engae»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 2

сцена 1 «базовая» × воздействие 2 «уменьшение в 2 раза и возврат к исходному размеру»

Выполнил: Яковенко Максим Михайлович

Группа: Т26ИИКТ-МИК11

Дата выполнения: 7 октября 2026 г.

1. Цель, сцена, воздействие, гипотеза и допуск

1.1. Цель

Научиться готовить изображения к обработке и оценивать, как элементарные подготовительные операции изменяют данные: измерять свойства изображения, преобразовывать цвет в яркость, менять размер, сохранять в файл — и видеть результат на гистограмме и в метриках, отделяя статистическую значимость эффекта от его практической важности.

1.2. Вариант 2

Номер варианта раскладывается по правилу $N = (\text{номер сцены} - 1) \cdot 6 + \text{номер воздействия}$. Для $N = 2$ это сцена 1 и воздействие 2; в скрипте то же правило вычислено кодом: `SCENE, FACTOR = divrem(VARIANT - 1, 6) .+ 1`.

Таблица 1 — Параметры варианта

Параметр	Значение
Сцена 1 «базовая»	диагональный градиент и круг, средний контраст, слабый шум; $l_0 = 0,15$, $h_i = 0,85$, шум $\sigma = 0,02$, без шахматной структуры; 128×128 пикселей
Воздействие 2	уменьшение в 2 раза и возврат к исходному размеру: <code>imresize(imresize(g, ratio = 0.5), size(g))</code>
Серия seed	101, 102, 103, 104, 105 ($n = 5$)
Обязательный эксперимент	уменьшить изображение в 2 раза, вернуть исходный размер и оценить потерю деталей по PSNR и метрикам; сцена служит эталоном «нормальных» условий
Ограничение варианта	уменьшение и возврат размера необратимы: PSNR — цена операции, а не «ошибка алгоритма»

1.3. Гипотеза и практический допуск, записанные до запуска

Гипотеза и допуск записаны в журнал `reports/journal.md` и зафиксированы отдельным коммитом `bcfc8f8 07.10.2026 в 13:56 UTC`, до первого выполнения скрипта по варианту (14:34 UTC). Коммит содержит журнал с гипотезой и не содержит результатов, поэтому порядок «сначала допуск, затем запуск» проверяется по истории репозитория независимо от отчёта.

Механизм, из которого выведены ожидания. Пара операций «уменьшить — вернуть» строит каждый пиксель результата из соседей и действует как фильтр нижних частот: подавляет мелкомасштабную составляющую и почти не трогает плавную. В сцене 1 мелкомасштабных составляющих две — шум (после перевода в яркость его $\sigma = 0,02 \cdot \sqrt{(0,299^2 + 0,587^2 + 0,114^2)} \approx 0,0134$) и резкая граница круга.

Таблица 2 — Ожидания по метрикам до запуска

Метрика	Ожидание	Обоснование
Среднее	практически не изменится, $ \Delta \ll 1\%$	интерполяция усредняет соседей и сохраняет средний уровень
Контраст (σ)	снизится на 1–4 %	на шум приходится около 4 % дисперсии яркости; его подавление и размытие границы круга уменьшают σ

Метрика	Ожидание	Обоснование
Энтропия, 32 интервала	слегка снизится, в пределах 5 % (наименее уверенное)	подавление шума сужает распределение; σ шума меньше половины ширины интервала
PSNR	34–40 дБ	основной вклад в MSE — удалённый шум ($\approx 1,8 \cdot 10^{-4} \rightarrow 37,4$ дБ) плюс размытие границы
Критерий $ \Delta > 2s$	выполнится по всем трём метрикам	структура сцены от seed не зависит, разброс s очень мал

Практический допуск. Эффект считается практически важным, если относительное изменение метрики $|\Delta|$ / база **больше 5 %** или средний PSNR по серии **ниже 30 дБ**.

Обоснование допуска. Порог 30 дБ — распространённая рабочая граница приемлемого качества для 8-битной яркости: при сжатии с потерями типичные значения лежат в диапазоне 30–50 дБ, ниже 30 дБ отличие от оригинала обычно заметно при обычном просмотре. Порог 5 % выбран под контекст варианта: сцена служит эталоном «нормальных» условий, и подготовительная операция, меняющая глобальную статистику яркости более чем на двадцатую часть, перестаёт быть нейтральной для последующей обработки. Оба порога — рабочие договорённости, а не стандарты; их фиксируют заранее, чтобы вывод нельзя было подогнать под результат. Основной допуск после запуска не менялся; отдельно, после запуска, проверена чувствительность вывода к выбору порога (раздел 6.4).

Ожидаемый итог: статистически значимо — все три метрики; практически важно — ни одна; PSNR выше 30 дБ.

2. Данные и ограничения

Данные синтетические. Сцена порождается функцией `make_scene(seed; ...)` учебной библиотеки `lab03_lib.jl`: диагональный градиент по каналам R, G и B, круг радиусом 32 пикселя в центре (цвет $R = 0,85$, $G = B = 0,15$) и независимый гауссов шум $\sigma = 0,02$ в каждом канале. Все случайные числа берутся из локального генератора `MersenneTwister(seed)`, поэтому сцена полностью определяется `seed` и параметрами. Изображения людей и материалы, права на которые не подтверждены, в работу не загружались.

Ограничения данных.

1. Сцена одна и простая: плавный градиент и одна резкая граница. Реальные изображения содержат текстуры и мелкие детали, на которых воздействие проявится иначе.
2. Разброс между `seed` создаёт только шум — структура сцены от `seed` не зависит. Поэтому s характеризует шум, а не разнообразие изображений, и критерий $|\Delta| > 2s$ выполняется легко.
3. Серия из 5 `seed` даёт грубую оценку s : при $n = 5$ выборочное стандартное отклонение может отличаться от истинного в полтора-два раза.
4. Метрики описывают статистику яркости; цвет после перевода в яркость не оценивается, PSNR не измеряет воспринимаемое качество.

3. Среда и версии

Таблица 3 — Среда выполнения

Параметр	Значение
Среда	Engee 26.9.2-Н4 (заголовок вкладки браузера); личный кабинет v 26.10.1
Язык	Julia 1.12.4 (VERSION, вывод шага 1)
Пакеты	Images, Random, Statistics, SHA, Dates, Plots (бэкенд PlotlyJS) — из состава среды
Учебная библиотека	lab03_lib.jl, 5027 байт, SHA-256 cd1622643e7cfe7cc01bb7d8067e4802a76f6a76e9a6833ba4c09c84bb9fa62a — совпадает с указанной в методических указаниях
Скрипт	LR03_2.ngscript, 10 ячеек; текст продублирован в src/LR03_variant2.jl
Дата и время выполнения	07.10.2026, 14:34–14:39 UTC

Версия среды новее, чем в методических указаниях (26.9.2-Н4 против 26.8.2-Н3). Это обстоятельство проверено, а не принято на веру: демонстрационный вариант воспроизведён в той же сессии и совпал с указаниями до последнего знака (раздел 5.7). Значит, для функций библиотеки смена версии среды на результат не влияет.

Расхождения интерфейса с описанием в указаниях записаны в журнал: кнопка запуска среды называется «Старт Engee» или «Открыть Engee» в зависимости от состояния сервера; среда открывается в новом окне, и браузер с блокировкой всплывающих окон отбрасывает его молча; папка создаётся через правый клик → «Создать» → «Папку».

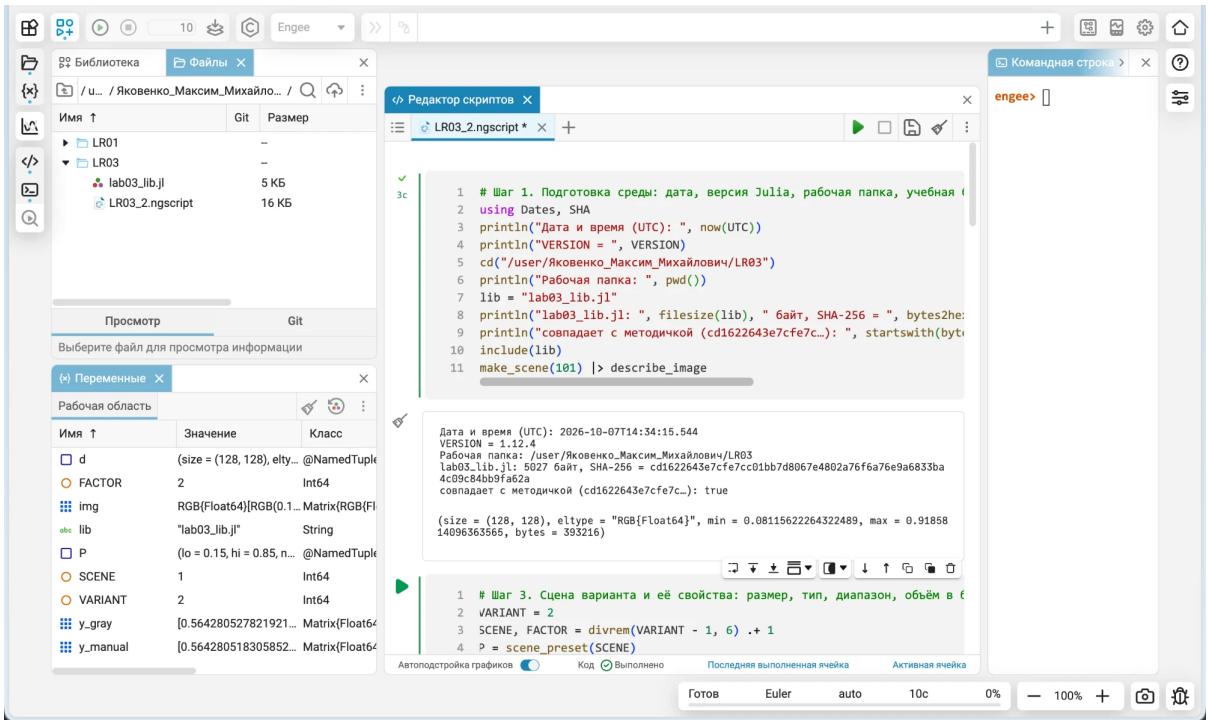


Рисунок 1 — рабочая область Engee: папка LR03 с библиотекой и скриптом, ячейка шага 1 и её вывод (версия Julia, рабочая папка, SHA-256 библиотеки, describe_image)

4. Ход работы

Скрипт построен так, что **одна ячейка соответствует одному шагу** плана раздела 5 методических указаний; заголовок каждой ячейки называет шаг. Шаг 2 (гипотеза и допуск) выполнен в журнале до запуска. Ниже приведены ключевые фрагменты; полный текст — в `src/LR03_variant2.jl` и в архиве артефактов.

Таблица 4 — Соответствие ячеек скрипта шагам плана

Шаг	Ячейка скрипта	Наблюдаемый результат
1	подготовка среды: дата, VERSION, папка, SHA-256 и include библиотеки	describe_image возвращает результат
2	— (журнал, коммит bcfcaf8)	гипотеза и допуск с датой до запуска
3	сцена варианта, describe_image	размер, тип, диапазон, объём
4	яркость двумя способами	$\max разности = 9,86 \cdot 10^{-9}$
5	array_sha дважды + контрольный seed 102	суммы совпали
6	гистограмма до, 32 интервала, savefig	v02_hist_before.png
7	apply_factor, гистограмма после, PNG	v02_before.png, v02_after.png, v02_hist_after.png
8	variant_summary(2), PSNR по seed	таблица метрик
9	значимость: статистическая и практическая, чувствительность	вывод по каждой метрике
+	variant_summary(1) — сверка с демо; запись v02_results.txt	совпадение с указаниями; файл значений

Шаг 1. Подготовка среды.

```
using Dates, SHA
println("VERSION = ", VERSION)
cd("/user/Яковенко_Максим_Михайлович/LR03")
lib = "lab03_lib.jl"
println("lab03_lib.jl: ", filesize(lib), " байт, SHA-256 = ", bytes2hex(open(sha256, lib)))
include(lib)
make_scene(101) |> describe_image
```

Шаги 3–5. Сцена, яркость двумя способами, контрольная сумма. Номер сцены и воздействия вычисляются из номера варианта, параметры сцены берутся из библиотеки — ни одно значение не вводится вручную.

```
VARIANT = 2
SCENE, FACTOR = divrem(VARIANT - 1, 6) .+ 1           # 1, 2
P = scene_preset(SCENE)                               # (lo=0.15, hi=0.85, noise=0.02, checker=0)
img = make_scene(101; P...)
d = describe_image(img)

y_manual = luma_manual(img); y_gray = luma_images(img)
maximum(abs.(y_manual .- y_gray)); isapprox(y_manual, y_gray)
array_sha(y_manual) == array_sha(y_gray)

sha_1 = array_sha(luma_images(make_scene(101; P...)))
sha_2 = array_sha(luma_images(make_scene(101; P...)))
sha_ctrl = array_sha(luma_images(make_scene(102; P...))) # контроль: другой seed
```

Контрольный seed 102 добавлен сверх плана: совпадение двух сумм при seed 101 доказывает воспроизводимость только вместе с тем, что при другом seed сумма **отличается** — иначе совпадение могло бы означать, что seed вообще не используется.

Шаги 6–7. Гистограммы, воздействие, сохранение. Гистограмма «после» строится с той же осью ординат, что и «до», чтобы высоты столбцов можно было сравнивать на глаз; перед сохранением проверяется, что значения после воздействия остались в $[0, 1]$.

```
g = luma_images(img)
cb = hist_counts(g, 32)
hb = bar(xc, cb; bar_width = 1/32, legend = false, title = "Before: scene 1, seed 101")
savefig(hb, "v02_hist_before.png")

h = apply_factor(g, FACTOR)          # imresize(imresize(g, ratio=0.5), size(g))
all(0 .<= h .<= 1)                  # true
save("v02_before.png", Gray{N0f8}.(g))
save("v02_after.png", Gray{N0f8}.(clamp01.(h)))
ca = hist_counts(h, 32)              # + v02_hist_after.png, v02_hist_compare.png
```

Шаги 8–9. Сводка по серии и значимость. Помимо variant_summary PSNR вычислен отдельно по каждому seed, чтобы видеть его разброс, а не только среднее.

```
S = variant_summary(VARIANT)
ps_seed = [psnr_db(luma_images(make_scene(s; P...)),
                  apply_factor(luma_images(make_scene(s; P...)), FACTOR)) for s in
101:105]

TOL_REL, TOL_PSNR = 0.05, 30.0      # допуск из журнала, записан до запуска
for (m, b, s, a, dd, r, sig) in S.rows
    rel = abs(dd) / abs(b)
    # sig – статистически ( $|\Delta| > 2s$ ); rel > TOL_REL – практически
end
for t in (0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.10) # чувствительность вывода к порогу
    ...
end
```

5. Результаты

Все числа ниже — из вывода ячеек скрипта и файла `v02_results.txt`, записанного последней ячейкой; округление выполнено только в тексте отчёта.

5.1. Свойства сцены (шаг 3)

Таблица 5 — `describe_image(make_scene(101; P...))`

Свойство	Значение	Проверка
Размер	128 × 128	задан в <code>make_scene</code> ($n = 128$)
Тип элемента	RGB{Float64}	8 байт на канал
Минимум	0,08115622264322489	ниже $lo = 0,15$ из-за шума
Максимум	0,9185814096363565	выше $hi = 0,85$ из-за шума
Объём	393 216 байт	$128 \cdot 128 \cdot 3 \cdot 8 = 393\,216$ — совпало

Параметры сцены 1 совпадают с параметрами по умолчанию, поэтому свойства при seed 101 совпадают и с демонстрационным вариантом указаний (минимум 0,0812, максимум 0,9186, 393 216 байт).

5.2. Яркость двумя способами (шаг 4)

Таблица 6 — Сравнение `luma_manual` и `luma_images` (Gray)

Показатель	Значение
$\max вручную - Gray $	$9,856187532797378 \cdot 10^{-9}$
<code>isapprox</code> (сравнение с допуском)	true
SHA-256 «вручную», первые 16 символов	f9da0b1fb58661aa
SHA-256 «Gray», первые 16 символов	50567c6b9e5e4ac1
Контрольные суммы равны	false

Формула одна (BT.601), а числа различаются в девятом знаке. Наиболее вероятная причина — коэффициенты в преобразовании Gray пакета Images заданы с одинарной точностью: 0,299, 0,587 и 0,114 в формате Float32 отличаются от точных десятичных значений на $-5,0 \cdot 10^{-9}$, $+1,24 \cdot 10^{-8}$ и $+6 \cdot 10^{-11}$. Для яркостей в $[0, 1]$ это даёт расхождение не более $1,75 \cdot 10^{-8}$ — того же порядка, что и наблюдаемые $9,86 \cdot 10^{-9}$. Практический вывод: **два разных вычисления сравниваются с допуском (`isapprox`)**, а не по контрольной сумме — сумма различает массивы, отличающиеся в последнем бите. Дальше в работе используется один способ — `luma_images`.

5.3. Контрольная сумма и воспроизводимость (шаг 5)

```
seed 101, построение 1: 50567c6b9e5e4ac1b068d288afc484e1918714e92d7ec350c63efb1d20bfcfc6
seed 101, построение 2: 50567c6b9e5e4ac1b068d288afc484e1918714e92d7ec350c63efb1d20bfcfc6
совпадение: true
контроль, seed 102:      ee2448c98b85cccf (отличается: true)
```

Сумма воспроизведена; другой seed даёт другую сумму, то есть seed действительно управляет сценой. Первые 16 символов 50567c6b9e5e4ac1 совпадают с суммой из

демонстрационного варианта указаний — это независимое подтверждение, что сцена построена так же, как у автора методических указаний, в другой версии среды.

```

✓ 0с
1 # Шаг 5. Контрольная сумма яркости при seed 101 — дважды
2 sha_1 = array_sha(luma_images(make_scene(101; P...)))
3 sha_2 = array_sha(luma_images(make_scene(101; P...)))
4 sha_ctrl = array_sha(luma_images(make_scene(102; P...)))
5 println("seed 101, построение 1: ", sha_1)
6 println("seed 101, построение 2: ", sha_2)
7 println("совпадение: ", sha_1 == sha_2)
8 println("контроль, seed 102:   ", sha_ctrl[1:16], " (отличается: ",

seed 101, построение 1: 50567c6b9e5e4ac1b068d288afc484e1918714e92d7ec350c63efb1d20bf
cfc6
seed 101, построение 2: 50567c6b9e5e4ac1b068d288afc484e1918714e92d7ec350c63efb1d20bf
cfc6
совпадение: true
контроль, seed 102:   ee2448c98b85cccf (отличается: true)

```

Рисунок 2 — ячейка шага 5 и её вывод в Engée

5.4. Гистограммы яркости (шаги 6–7)

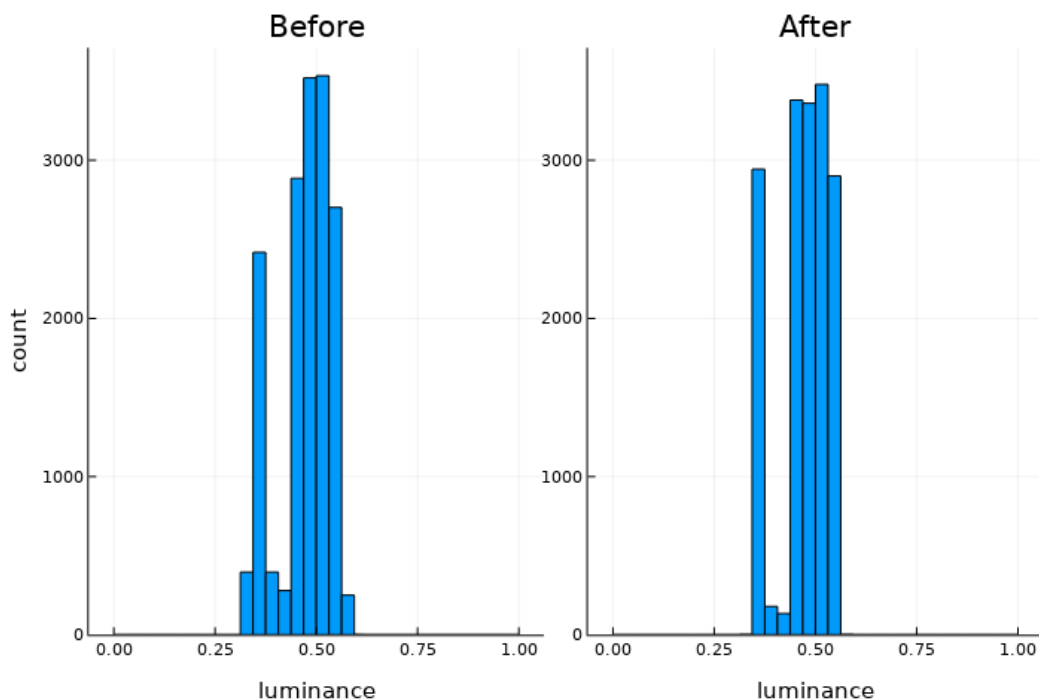


Рисунок 3 — гистограммы яркости seed 101 до (слева) и после (справа) уменьшения в 2 раза и возврата; 32 интервала, общая шкала по вертикали (файл v02_hist_compare.png)

Что видно на гистограмме. Яркость занимает узкую полосу 0,31...0,60 — всего 10 интервалов из 32, хотя каждый канал меняется от 0,15 до 0,85. Причина в устройстве сцены: градиенты каналов R и G идут в противоположные стороны и с весами 0,299 и 0,587 почти гасят друг друга. Левый столбец около 0,36 — круг (его яркость $0,299 \cdot 0,85 + 0,587 \cdot 0,15 + 0,114 \cdot 0,15 \approx 0,359$), четыре высоких столбца 0,44...0,56 — фон.

Что изменило воздействие. Крайние интервалы около 0,33 и 0,58 (примерно 400 и 250 отсчётов до) почти опустели, интервал 0,59...0,62 опустел полностью — занятых

интервалов стало 9 вместо 10. Провал между кругом и фоном (0,39...0,44) обмелел, а пик круга вырос примерно с 2400 до 2950 отсчётов. Масса распределения сосредоточилась в пяти интервалах — это и есть падение энтропии. Ожидаемое размытие границы круга, которое добавило бы промежуточных значений, на гистограмме незаметно: подавление шума его перекрывает.

5.5. Изображения до и после (шаг 7)

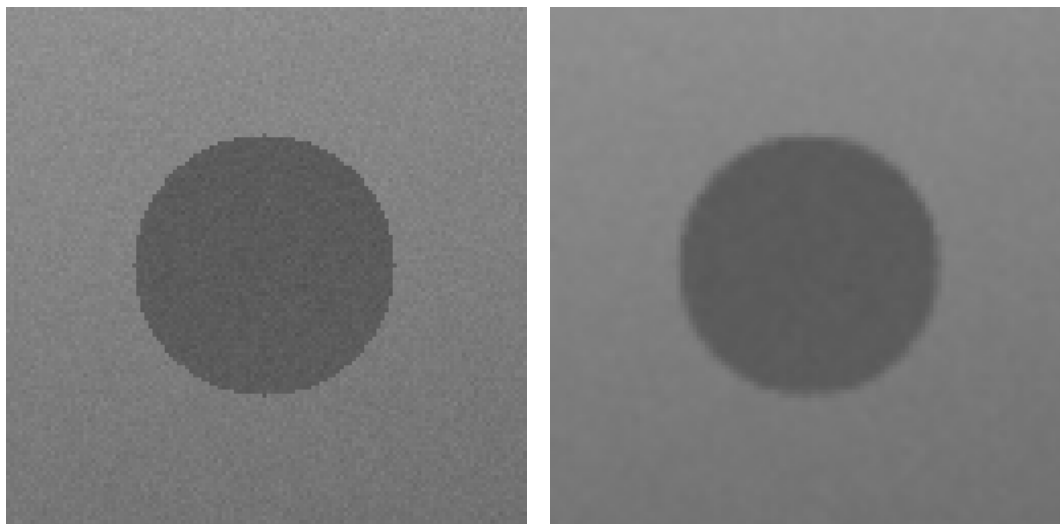


Рисунок 4 — яркость seed 101 до (слева) и после (справа) воздействия; файлы v02_before.png и v02_after.png 128 × 128, для печати увеличены в 3 раза без интерполяции

Показатель	До	После
Диапазон яркости	0,3139 ... 0,5966	0,3426 ... 0,5651
Значения в [0, 1]	да	да (проверено $\text{all}(0 \leq h \leq 1)$)
Занято интервалов из 32	10	9

Визуально «после» — то же изображение без зерна шума и с чуть размытой границей круга. Диапазон сузился с обеих сторон: крайние значения создавал шум, а фильтр нижних частот его подавил. Проверка диапазона важна для PSNR: формула с $\maxval = 1$ верна только для данных в [0, 1].

5.6. Таблица метрик и PSNR по серии seed 101...105 (шаг 8)

Таблица 7 — variant_summary(2): метрики яркости, критерий $|\Delta| > 2s$

Метрика	база	s	после	Δ	$ \Delta /s$	$ \Delta > 2s$	отн., %
среднее	0,471942	$8,39 \cdot 10^{-5}$	0,471942	0,0	0,0	нет	0,000
контраст	0,064246	$1,54 \cdot 10^{-4}$	0,061871	-0,002375	15,43	да	-3,697
энтропия, бит	2,687328	$4,44 \cdot 10^{-3}$	2,437457	-0,249871	56,23	да	-9,298

Таблица 8 — PSNR по отдельным seed

seed	101	102	103	104	105	среднее
PSNR, дБ	36,895	36,781	36,933	36,882	36,878	36,874

Разброс PSNR между seed — 0,15 дБ, то есть средний PSNR 36,87 дБ устойчив к выбору seed. Полная запись с исходной точностью приведена в выводе ячейки (рисунок 5) и в v02_results.txt.

```
1 # Шаг 8. Сводка варианта по серии seed 101...105: таблица метрик и PSNR
2 S = variant_summary(VARIANT)
3 ps_seed = [psnr_db(luma_images(make_scene(s; P...)), apply_factor(luma_
4 println("вариант ", S.variant, ": сцена ", S.ctx, ", воздействие ", S.
5 println("PSNR по seed 101...105: ", round(ps_seed; digits = 4))
6 println("средний PSNR = ", S.psnr, " дБ")
7 for (m, b, s, a, dd, r, sig) in S.rows
8     println(rpad(string(m), 9), "база = ", b, " s = ", s, " после = "
9         " Δ = ", dd, " |Δ|/s = ", round(r; digits = 3), " |Δ|>2:
10         " отн. = ", round(100 * dd / b; digits = 3), " %")
11 end
```

вариант 2: сцена 1, воздействие 2
PSNR по seed 101...105: [36.8954, 36.7813, 36.9334, 36.8818, 36.8783]
средний PSNR = 36.8740228989885 дБ
mean база = 0.471941890422909 s = 8.38856208237571e-5 после = 0.47194189042290
9 Δ = 0.0 |Δ|/s = 0.0 |Δ|>2s = false отн. = 0.0 %
contrast база = 0.06424645499928484 s = 0.00015397990431180933 после = 0.061871299
825091375 Δ = -0.002375155174193469 |Δ|/s = 15.425 |Δ|>2s = true отн. = -3.697 %
entropy база = 2.687327799345528 s = 0.004443699253370972 после = 2.4374570430107
156 Δ = -0.24987075633481215 |Δ|/s = 56.23 |Δ|>2s = true отн. = -9.298 %

Рисунок 5 — ячейка шага 8 и её вывод в Engee

5.7. Воспроизведение демонстрационного варианта

Для проверки, что среда и библиотека дают те же числа, что у автора методических указаний, в той же сессии выполнен variant_summary(1) — демонстрационный вариант (сцена 1, квантование до 4 бит).

Таблица 9 — Демонстрационный вариант: Engee 26.9.2-H4 против указаний (Engee 26.8.2-H3)

Величина	Получено	В указаниях	Совпало
PSNR, дБ	34,594244830067446	34,594244830067446	да, до последнего знака
SHA яркости seed 101	50567c6b9e5e4ac1	50567c6b9e5e4ac1	да
среднее: база / после / Δ /s	0,4719 / 0,4708 / 13,496	0,4719 / 0,4708 / 13,5	да
контраст: база / после / Δ /s	0,0642 / 0,0682 / 25,633	0,0642 / 0,0682 / 25,6	да
энтропия: база / после / Δ /s	2,6873 / 1,7821 / 203,707	2,6873 / 1,7821 / 203,7	да

Демонстрационный результат воспроизведён полностью в более новой версии среды. Это подтверждает, что расхождения в результатах варианта 2 с ожиданиями (раздел 6.2) нельзя списать на среду или библиотеку.

✓
0с

```
1 # Продвинутый уровень рубрики: воспроизведение демонстрационного вариан
2 D = variant_summary(1)
3 sha_demo = array_sha(luma_images(make_scene(101)))[1:16]
4 println("демо PSNR = ", D.psnr, " в методичке 34.594244830067446  cc
5 println("демо SHA = ", sha_demo, " в методичке 50567c6b9e5e4ac1  cc
6 for (m, b, s, a, dd, r, sig) in D.rows
7     println(" ", rpad(string(m), 9), "база = ", b, " после = ", a, "
8 end
```

🔍

```
демо PSNR = 34.594244830067446 в методичке 34.594244830067446 совпало: true
демо SHA = 50567c6b9e5e4ac1 в методичке 50567c6b9e5e4ac1 совпало: true
mean база = 0.471941890422909 после = 0.47080973307291635 |Δ|/s = 13.496
contrast база = 0.06424645499928484 после = 0.06819340057161277 |Δ|/s = 25.633
entropy база = 2.687327799345528 после = 1.78211699775138 |Δ|/s = 203.707
```

Рисунок 6 — ячейка сверки с демонстрационным вариантом и её вывод в Engee

6. Анализ

6.1. Значимость статистическая и практическая (шаг 9)

На каждую метрику даётся два **раздельных** ответа: превышает ли эффект разброс между seed ($|\Delta| > 2s$) и превышает ли он практический допуск, записанный до запуска ($|\Delta| / \text{база} > 5\%$; для PSNR — ниже 30 дБ).

Таблица 10 — Вывод по каждой метрике и по PSNR

Метрика	Статистически ($ \Delta > 2s$)	Практически (допуск 5 % / 30 дБ)	Итог
среднее	не значимо: $ \Delta /s = 0$	не важно: 0,0 %	эффекта нет
контраст	значимо: $ \Delta /s = 15,4$	не важно: 3,70 % < 5 %	заметен, но в допуске
энтропия	значимо: $ \Delta /s = 56,2$	важно: 9,30 % > 5 %	практически важный эффект
PSNR	—	36,87 дБ > 30 дБ — в допуске	потеря умеренная

Контраст — пример эффекта, который статистически значим, но практически неважен. Изменение превышает разброс между seed в 15 раз, то есть это не случайность, — но составляет 3,7 % контраста, меньше заранее принятого порога. Критерий 2s здесь отвечает на вопрос «есть ли эффект», а не «важен ли он»: разброс s создаётся только шумом и очень мал, поэтому любое устойчивое воздействие его превышает.

Энтропия — единственный практически важный эффект. Воздействие не меняет ни средний уровень, ни (в пределах допуска) контраст, но заметно сжимает распределение яркости. Для сцены-эталона это означает: уменьшение в 2 раза с возвратом безопасно для глобальных характеристик яркости, но не для характеристик распределения — например, для последующей пороговой обработки или выравнивания гистограммы.

PSNR 36,87 дБ — выше порога 30 дБ: с точки зрения численного отличия от оригинала операция для этой сцены умеренная. Это цена операции, а не ошибка: удалённые мелкие детали (здесь — шум и резкость границы) не восстанавливаются при возврате размера.

допуск: относительное изменение > 5.0 % или PSNR < 30.0 дБ	
mean	статистически: не значимо практически: не важно (0.0 %)
contrast	статистически: значимо практически: не важно (3.697 %)
entropy	статистически: значимо практически: важно (9.298 %)
PSNR 36.874 дБ: выше 30 дБ — в допуске	
чувствительность вывода к порогу (основной допуск 5 % не меняется):	
порог 0.5 % → практически важны: contrast, entropy	
порог 1.0 % → практически важны: contrast, entropy	
порог 2.0 % → практически важны: contrast, entropy	
порог 5.0 % → практически важны: entropy	
порог 10.0 % → практически важны: нет	

Рисунок 7 — вывод ячейки шага 9: значимость по каждой метрике и чувствительность к порогу

6.2. Сопоставление с гипотезой

Таблица 11 — Гипотеза (коммит bcfcaf8) и результат

Предсказание	Получено	Итог
среднее: $ \Delta \ll 1\%$	$\Delta = 0,0$	сбылось
среднее: статистически значимо	$ \Delta /s = 0$, не значимо	не сбылось

Предсказание	Получено	Итог
контраст: $-1 \dots -4$ %	$-3,70$ %	сбылось
энтропия: снизится, в пределах 5 %	$-9,30$ %	направление — да, величина — нет
PSNR 34–40 дБ	36,87 дБ	сбылось
практически важных эффектов нет	энтропия за допуском	не сбылось

Почему ошибся в энтропии. Механизм — фильтр нижних частот подавляет шум и сужает распределение — описан верно, и направление изменения угадано. Ошибочной была исходная посылка: оценка до запуска исходила из того, что яркость распределена широко, как каждый канал ($0,15 \dots 0,85$). На деле яркость занимает 10 интервалов из 32 (раздел 5.4). На таком узком распределении шум $\sigma \approx 0,0134$ — это уже $0,43$ ширины интервала, и он заметно растаскивает отсчёты по соседним и крайним интервалам. Его подавление концентрирует массу в пяти интервалах — энтропия падает на 9 %, а не на единицы процентов. Урок для следующих работ: оценивать эффект по распределению той величины, которая фактически измеряется (яркости), а не по входным каналам.

Почему ошибся в значимости среднего. Ожидалось малое, но устойчивое смещение среднего — например, на краях кадра, где интерполяция работает с отражёнными значениями. Получено $\Delta = 0,0$ точно, до последнего знака Float64: операция сохранила среднее не приближённо, а в пределах машинной точности. Это сильнее, чем можно было ожидать от округления, и указывает на то, что пара операций `imresize` с коэффициентом 2 сохраняет сумму значений по построению. Механизм в работе не исследовался; проверка — вывести `mean(g) - mean(h)` для одного seed и сравнить с `eps()`.

6.3. Обоснованность допуска

Допуск обоснован в разделе 1.3 до запуска. После запуска видно, что он **различает** метрики, а не выносит общий вердикт: из трёх метрик за допуск вышла ровно одна. Если бы порог отсекал всё или ничего, он не нёс бы информации. Порог в процентах корректен для этой сцены, потому что базовые значения метрик далеки от нуля (среднее $0,47$, контраст $0,064$, энтропия $2,69$ бита). Для тёмной сцены 3 ($lo\ 0,02$, $hi\ 0,30$) относительное изменение среднего и контраста раздувалось бы малым знаменателем, и там порог стоило бы задавать в абсолютных единицах.

6.4. Чувствительность вывода к допуску

Основной допуск 5 % после запуска не менялся. Чтобы показать, насколько вывод зависит от его выбора, тот же расчёт выполнен для пяти порогов (вывод ячейки шага 9, рисунок 7).

Таблица 12 — Практически важные метрики при разных порогах

Порог	0,5 %	1 %	2 %	5 % (основной)	10 %
Важны	контраст, энтропия	контраст, энтропия	контраст, энтропия	энтропия	нет

Вывод устойчив в диапазоне порогов от 3,7 до 9,3 %: вся эта полоса даёт тот же ответ «важна только энтропия». Порог 5 % лежит внутри неё с запасом по обе стороны ($1,3$ и $4,3$ п. п.), поэтому вывод не является артефактом точного выбора числа. При строгом пороге ($\leq$

3,7 %) важным стал бы и контраст, при мягком ($\geq 9,3$ %) — ни одна метрика. Среднее не становится важным ни при каком пороге. PSNR 36,87 дБ останется в допуске при любом пороге до 36,8 дБ.

Чувствительность к числу интервалов. Энтропия зависит не только от данных, но и от разбиения: 32 интервала заданы указаниями, но при узком распределении (10 занятых интервалов) смещение границ интервалов относительно пиков сцены может заметно менять величину. Поэтому вывод «энтропия упала на 9 %» относится к 32 равным интервалам на $[0, 1]$ и не переносится на другое разбиение без проверки.

6.5. Угрозы валидности

1. **Одна синтетическая сцена.** Вывод относится к сцене 1 и не переносится на другие сцены и реальные изображения без проверки (ограничение, названное в описании варианта).
2. **Разброс s отражает только шум.** Структура сцены от seed не зависит, поэтому критерий $2s$ выполняется легко и мало что говорит о практической важности — это и показал контраст.
3. **Малая серия.** При $n = 5$ оценка s грубая. Для среднего она согласуется с теорией: ожидаемое σ среднего = $0,0134 / 128 \approx 1,05 \cdot 10^{-4}$ против полученных $8,39 \cdot 10^{-5}$ — расхождение в пределах точности оценки по пяти значениям.
4. **Зависимость энтропии от разбиения** — см. раздел 6.4.
5. **PSNR — численная, а не воспринимаемая мера.** 36,87 дБ не говорит, заметно ли размытие границы круга глазу.
6. **Версии пакетов не зафиксированы.** Записаны версии среды и языка, как требуют указания, но не версии Images и ImageTransformations, от которых зависит реализация `imresize`. Частично угрозу снимает точное воспроизведение демонстрационного варианта, но демо использует квантование, а не `imresize`.

6.6. Ошибки, встреченные при выполнении

Сравнение двух способов яркости по контрольной сумме. Типичная ошибка из раздела 6.4 указаний воспроизведена на данных работы: суммы «вручную» и Gray различаются (f9da0b1f... против 50567c6b...), хотя `isapprox` даёт true. Исправление — сравнение с допуском; причина разобрана в разделе 5.2.

Рабочая папка Engee не сохраняется между ячейками. Команда `cd("/user/Яковенко_Максим_Михайлович/LR03")` из первой ячейки подействовала только в ней (вывод шага 1 показывает LR03), а PNG-файлы шагов 6–7 записались в родительскую папку /user/Яковенко_Максим_Михайлович/; последняя ячейка не нашла файл библиотеки для вычисления SHA. Файлы перенесены в LR03, ячейка записи результатов выполнена повторно (её время 14:39 UTC против 14:34 у шага 1). **На числа это не влияет:** все величины вычисляются в памяти сессии, путь определяет только место записи файла, а SHA-256 библиотеки в результатах тот же. Исправление для следующих работ — абсолютные пути при каждом чтении и записи файла или `cd` в той же ячейке, где выполняется запись.

6.7. Предлагаемая проверка на реальном изображении

Синтетическая сцена содержит плавный градиент, одну границу и шум; реальное изображение — текстуры и мелкие детали на всех масштабах. Чтобы проверить, переносится ли вывод, предлагается повторить эксперимент на реальном изображении с **подтверждёнными правами**: собственной фотографии или изображении под лицензией CC0 с записанным источником, без людей в кадре.

1. Загрузить изображение в папку LR03 и записать в паспорт источник, лицензию и SHA-256 файла.
2. Привести к яркости `luma_images` и проверить диапазон $[0, 1]$.
3. Вместо серии `seed` взять 5 фрагментов 128×128 из разных участков изображения (или 5 изображений одного типа): так разброс `s` отразит разнообразие содержимого, а не только шум.
4. Применить то же воздействие `apply_factor(g, 2)` и те же метрики, тот же допуск 5 % / 30 дБ.

Ожидание: PSNR будет ниже, чем на синтетике (потеряется реальная мелкая деталь, а не только шум), а относительное падение энтропии — меньше, потому что яркость реального изображения обычно занимает больше интервалов. Если ожидание подтвердится, вывод «важна только энтропия» окажется свойством узкого распределения синтетической сцены, а не воздействия.

6.8. Предложения по улучшению методики

1. Записывать в паспорт версии пакетов (`Pkg.status()`), а не только среды и языка: реализация `imresize` зависит от `ImageTransformations`.
2. Использовать абсолютные пути для всех файлов — в Engee рабочая папка не переносится между ячейками.
3. Дополнить PSNR структурной мерой (SSIM): она чувствительна к размытию границ, которое PSNR почти не отличает от шума.
4. Для энтропии проверять устойчивость к разбиению (16, 32, 64 интервала) или строить гистограмму по фактическому диапазону яркости.

7. Вывод

Для базовой сцены уменьшение в 2 раза с возвратом к исходному размеру работает как фильтр нижних частот: подавляет шум и слегка размывает границу круга. По серии `seed 101...105`:

1. **среднее** не изменилось ($\Delta = 0,0$) — ни статистически, ни практически;
2. **контраст** снизился на 3,70 % — статистически значимо ($|\Delta|/s = 15,4$), практически в допуске 5 %;
3. **энтропия** снизилась на 9,30 % — статистически значимо и практически важно: распределение яркости сжалось из 10 интервалов в 9 с концентрацией массы в пяти;

4. **PSNR** 36,87 дБ — выше порога 30 дБ, потеря умеренная и устойчивая между seed (разброс 0,15 дБ).

Гипотеза подтвердилась по среднему, контрасту и PSNR и опровергнута по энтропии: эффект оказался почти вдвое больше допуска из-за узкого распределения яркости сцены, которое при оценке до запуска не было учтено. Вывод устойчив к выбору порога в диапазоне 3,7–9,3 %. Воспроизводимость подтверждена: контрольная сумма яркости воспроизведена, демонстрационный вариант указаний повторён до последнего знака в более новой версии среды.

Границы вывода: одна синтетическая сцена, 5 seed, разброс только от шума, 32 интервала гистограммы. Перенос на реальные изображения требует проверки, предложенной в разделе 6.7.

8. Паспорт эксперимента и архив артефактов

Таблица 13 — Паспорт эксперимента (поля ЛР №1 и раздела 2.7 указаний)

Поле	Значение
Исполнитель, дата	Яковенко Максим Михайлович; 07.10.2026, 14:34–14:39 UTC
Вариант	2 = сцена 1 × воздействие 2
Среда и язык	Engge 26.9.2-H4 (кабинет v 26.10.1); Julia 1.12.4
Учебная библиотека	lab03_lib.jl, 5027 байт, SHA-256 cd1622643e7cfe7cc01bb7d8067e4802a76f6a76e9a6833ba4c09c84bb9fa62a
Сцена	make_scene(seed; lo = 0.15, hi = 0.85, noise = 0.02, checker = 0), 128 × 128
Воздействие	imresize(imresize(g, ratio = 0.5), size(g))
Яркость	luma_images = Float64.(Gray.(img)), BT.601
Seed	101, 102, 103, 104, 105
Гистограмма	32 равных интервала на [0, 1]
Критерии	статистический $ \Delta > 2s$; практический — отн. изменение $> 5\%$ или PSNR < 30 дБ (записан до запуска, коммит bcfcaf8)
SHA-256 яркости, seed 101	50567c6b9e5e4ac1b068d288afc484e1918714e92d7ec350c63efb1d20bfcfc6
SHA-256 яркости, seed 102	ee2448c98b85cccf9bd6577514d396f4aa42aa593b4e9bb0274ecd09acf976df
Результат	PSNR 36,874 дБ; среднее 0,0 %, контраст –3,70 %, энтропия –9,30 %

Состав архива артефактов (каталог LR03/ репозитория и архив LR03_вариант2.zip):

Путь	Содержимое
artifacts/engge/LR03_2.ngscript	скрипт Engge, 10 ячеек
artifacts/engge/lab03_lib.jl	учебная библиотека (SHA-256 выше)
artifacts/engge/v02_before.png, v02_after.png	яркость seed 101 до и после воздействия, 128 × 128, 8 бит
artifacts/engge/v02_hist_before.png, v02_hist_after.png, v02_hist_compare.png	гистограммы до, после и рядом
artifacts/engge/v02_results.txt	все числа работы с полной точностью
src/LR03_variant2.jl	текст скрипта
reports/journal.md	журнал: гипотеза до запуска, ход работы, сопоставление
reports/passport.md	паспорт эксперимента

Путь	Содержимое
reports/figures/	снимки экрана Engеe для отчёта

Репозиторий работы: <https://github.com/ykvnkm/ai-in-creative-industries> — каталог LR03/.

Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

Вопросы приведены по разделу 9 методических указаний. Ответы опираются на данные настоящей работы.

1. Объём изображения 256×256 типа RGB{Float64} и RGB{N0f8}

RGB{Float64}:	$256 \cdot 256 \cdot 3 \cdot 8 = 1\,572\,864$ байт (1,5 МБ)
RGB{N0f8}:	$256 \cdot 256 \cdot 3 \cdot 1 = 196\,608$ байт
отношение:	$8 / 1 = 8$ раз

Тип N0f8 хранит канал одним байтом (256 уровней), Float64 — восемью. Проверка формулы на данных работы: сцена 128×128 RGB{Float64} заняла $393\,216$ байт $= 128 \cdot 128 \cdot 3 \cdot 8$. Плата за восьмикратную экономию — квантование до 256 уровней; именно его вносит сохранение Gray{N0f8} в PNG.

2. Почему два способа получения яркости дали разные числа

Формула одна, но вычисления разные: «вручную» коэффициенты 0,299, 0,587, 0,114 берутся как Float64, а в преобразовании Gray, по всей видимости, — как Float32, где они представлены с погрешностью до $1,24 \cdot 10^{-8}$. Отсюда максимум модуля разности $9,86 \cdot 10^{-9}$ в настоящей работе (раздел 5.2). Кроме того, на результат влияет порядок операций с плавающей точкой.

Как сравнивать правильно: с допуском — `isapprox(y_manual, y_gray)` дало true. Сравнение по контрольной сумме неверно: SHA-256 различает массивы, отличающиеся в последнем бите, и в работе дало разные суммы (f9da0b1f... и 50567c6b...). Контрольная сумма предназначена для проверки, что **одно и то же** вычисление повторилось, а не что **два разных** вычисления близки.

3. PSNR при $MSE = 4 \cdot 10^{-4}$ и при вдвое меньшей MSE

$PSNR = 10 \cdot \lg(1 / MSE) = 10 \cdot \lg(1 / 4 \cdot 10^{-4}) = 10 \cdot \lg 2500 \approx 33,98$ дБ
$MSE / 2 = 2 \cdot 10^{-4}$: $PSNR = 10 \cdot \lg 5000 \approx 36,99$ дБ
прирост: $10 \cdot \lg 2 \approx 3,01$ дБ

Уменьшение MSE вдвое всегда добавляет ≈ 3 дБ независимо от исходного значения, потому что шкала логарифмическая. В настоящей работе PSNR 36,87 дБ соответствует $MSE = 10^{-(3,687)} \approx 2,05 \cdot 10^{-4}$ — почти точно второй случай задачи.

4. Почему при квантовании до 4 бит энтропия не превышает 4 бит

Квантование до 4 бит оставляет $2^4 = 16$ возможных значений яркости. Каждое значение попадает ровно в один интервал гистограммы, поэтому занятых интервалов не больше 16 из 32. Энтропия распределения на k значениях не превышает $\log_2 k$, отсюда $H \leq \log_2 16 = 4$ бита — независимо от того, что гистограмма имеет 32 интервала и формальный максимум 5 бит.

На практике энтропия будет ещё меньше: уровни сцены используются не все. В демонстрационном варианте после квантования получено 1,78 бита; в настоящей работе

яркость и до воздействия занимает лишь 10 интервалов, поэтому её энтропия 2,69 бита ограничена $\log_2 10 \approx 3,32$ бита.

5. Почему разброс s мал и что это значит для критерия $2s$

Структура сцены — градиент и круг — от seed не зависит; от seed зависит только шум. Поэтому метрики между seed различаются лишь на величину, которую вносит шум, усреднённый по 16 384 пикселям. Для среднего это $\sigma_{\text{шума}} / \sqrt{(128 \cdot 128)} \approx 0,0134 / 128 \approx 1,05 \cdot 10^{-4}$; в работе получено $s = 8,39 \cdot 10^{-5}$ — того же порядка.

Следствие для критерия: порог $2s$ крошечный, и его превышает почти любое устойчивое воздействие. В работе контраст изменился всего на 3,7 %, но это 15 значений s . Поэтому критерий $2s$ отвечает только на вопрос «отличается ли эффект от шума», а о важности эффекта ничего не говорит — для этого нужен практический допуск.

6. Значимо, но неважно — и наоборот

Статистически значимо, практически неважно — контраст в настоящей работе: $|\Delta|/s = 15,4$, критерий $2s$ выполнен с большим запасом, но изменение 3,7 % меньше допуска 5 %. Эффект реален, но для сцены-эталона несуществен.

Практически важно, статистически незначимо — ситуация с большим разбросом между прогонами. Например, если вместо одной сцены с разным шумом взять 5 разных фотографий, s для контраста станет сопоставим с самим контрастом. Тогда изменение на 10 % (за допуском) может оказаться меньше $2s$ и не пройти критерий при $n = 5$. Это не означает, что эффекта нет: серия слишком мала, чтобы отличить его от разнообразия изображений, и правильный вывод — «не обнаружен при $n = 5$ », а не «отсутствует».

7. Гамма-коррекция и линейное растяжение: влияние на гистограмму

Линейное растяжение $x' = (x - x_{\min}) / (x_{\max} - x_{\min})$ растягивает гистограмму на весь диапазон $[0, 1]$, сохраняя её форму: пропорции между столбцами и порядок пиков те же, меняются только масштаб и положение. Для яркости настоящей работы (0,31...0,60) растяжение развернуло бы 10 занятых интервалов примерно на все 32.

Гамма-коррекция $x' = x^\gamma$ — нелинейное преобразование: оно меняет **форму** распределения. При $\gamma = 0,5$ тёмные значения поднимаются сильнее светлых, тёмная часть гистограммы растягивается, светлая сжимается; концы диапазона 0 и 1 остаются на месте. Поэтому растяжение меняет среднее и контраст предсказуемо и почти не меняет «рисунок» гистограммы, а гамма сдвигает массу распределения.

8. Почему «уменьшили и вернули» — модель потери информации

При уменьшении в 2 раза на каждые 4 пикселя остаётся 1, и детали мельче двух пикселей — шум, резкие перепады — физически не могут быть представлены в уменьшенном изображении. Интерполяция при возврате строит пиксели по соседям, то есть восстанавливает только плавную составляющую. Утраченную мелкую составляющую восстановить не из чего — это свойство операции, а не дефект `imgresize`: любой алгоритм с этими входными данными сделает то же.

Поэтому PSNR здесь измеряет **цену операции**: в работе 36,87 дБ — это величина удалённого шума и размытия границы круга. Пара «уменьшили — вернули» удобна как

модель именно потому, что потеря контролируется коэффициентом: при уменьшении в 4 раза (воздействие 3) PSNR будет ниже.

9. Что записать в паспорт, чтобы другой студент повторил серию

Минимально необходимый набор — в паспорте раздела 8: версия среды и языка (Engage 26.9.2-H4, Julia 1.12.4), учебная библиотека с размером и SHA-256, номер варианта, параметры сцены целиком, воздействие как код, способ получения яркости, список seed, число интервалов гистограммы, оба критерия с датой фиксации допуска, а также SHA-256 яркости при seed 101 — по ней другой студент сразу проверит, что получил ту же сцену.

Опыт работы добавляет к этому два поля: **версии пакетов** (от них зависит `imresize`) и **пути к файлам** — в Engage рабочая папка не сохраняется между ячейками, и без явных путей файлы окажутся в другом месте.

10. Что изменится при другом seed и что проверить первым

Изменится реализация шума, а с ней — контрольная сумма яркости и метрики в пределах разброса s . Структура сцены не изменится, поэтому метрики сдвинутся очень мало: по серии 101...105 среднее различается на $\sim 10^{-4}$, PSNR — на 0,15 дБ. Вывод о значимости при этом сохранится, потому что эффекты превышают s в 15–56 раз.

Первым делом проверить контрольную сумму яркости для нового seed и сравнить её с записанной в паспорте: если суммы при одинаковом seed не совпадают, дело в среде, библиотеке или параметрах, а не в seed. В работе это проверено в обе стороны: seed 101 дважды дал одну сумму 50567c6b..., seed 102 — другую (ee2448c9...). Затем — что seed действительно передан в `make_scene`, а не используется значение по умолчанию; и, если серия сдвинута для повторного варианта $(101 + 10 \cdot (k - 1))$, что сдвиг записан в паспорт.